自动控制理论 A—作业 3

2025/10/02

（Due: Oct. 9, 2025）

1. (25′) 给定线性时不变系统$\dot{x} = Ax$，如果当$x(0) = [1 \quad -1]^T$时，$x(t) = [e^{-2t} \quad -e^{-2t}]^T$；当$x(0) = [2 \quad -1]^T$时，$x(t) = [2e^{-2t} \quad -e^{-2t}]^T$，试求该系统的系统矩阵$A$，以及状态转移矩阵$\Phi(t)$。

2. (25′) 设采样周期为的$T = 0.01s$，求下面连续系统所对应的离散化状态方程。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

3. (25′) 设描述线性时不变系统的差分方程为$y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = u(k)$。选取$x_1(k) = y(k)$，$x_2(k) = y(k+1)$为一组状态变量，写出该系统的状态方程。假设系统初始值为$y(0) = 1$，$y(1) = 0$，求系统的单位阶跃响应$y(k)$。

4. (25′) 已知离散时间线性时不变系统$x(k+1) = Ax(k)$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

若其初始值为$x(0) = [1 \ 0 \ 1 \ 1]^T$，试求$x(50)$.